MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN · UVG 2026 · EQUIPO 5

ESTRATEGIAS DE PITS EN F1 CON RECOCIDO SIMULADO

Max Verstappen · Gran Premio de Bahréin, 2 de marzo de 2024 · 57 vueltas

Mario Fernando Rocha · Jonathan Zacarias · Ihan Marroquin · Luis Pedro Lira · Luis Gilberto Marroquin

PROBLEMA Y OBJETIVOS

¿Cuándo parar y qué neumáticos montar?

Por qué importa

25.5 s
cuesta cada parada: más de un cuarto de vuelta

1.5–2.1 s por vuelta
pierde un juego con 20 vueltas de uso

≥ 2 compuestos
obligatorios por reglamento en seco

Es una de las pocas decisiones que el equipo controla durante la carrera.

Objetivo general

Minimizar el tiempo total simulado de las 57 vueltas y medir en segundos la diferencia con la estrategia real.

Objetivos específicos

1. Obtener y depurar datos públicos del caso
2. Calibrar un modelo por vuelta, separando ajuste y validación
3. Simular la carrera en modo determinista y estocástico
4. Aplicar recocido simulado y verificarlo con la enumeración
5. Validar el modelo y comparar estrategias con experimentos

Alcance: un piloto, carrera seca, una o dos paradas · Fuente: report/informe.md §1; docs/calibracion.md; FIA, Reglamento Deportivo, art. 30.5

DATOS

57 vueltas del 2 de marzo de 2024, conciliadas con la FIA

5504.742 s

Tiempo oficial FIA (1:31:44.742)

+0.475 s

Diferencia OpenF1, toda en la vuelta 1

51 / 57

Vueltas elegibles tras el filtro propio

33 + 18

Ajuste (2–16 y 19–36) y validación (stint 3)

Por qué este caso: carrera seca, sin Safety Car ni VSC, salida desde la pole y casi sin tráfico. Aísla el efecto de los neumáticos.

Fuentes: OpenF1 (vueltas, stints, pits, clima y control de carrera), Jolpica y la clasificación oficial FIA. **Estrategia real:** SOFT usado (3 vueltas) → HARD nuevo → SOFT nuevo, con paradas al final de las vueltas 17 y 37.

Fuente: OpenF1 (CC BY-NC-SA 4.0), Jolpica, FIA; report/informe.md §1–2, docs/datos_openf1.md, docs/conciliacion_tiempos.md

MODELO

Simulación por eventos discretos

1 · Arranque
Vuelta 1, reloj en 0, SOFT con 3 vueltas; +0.566 s

→

2 · Cada vuelta
Edad +1 y el reloj suma el tiempo normal de vuelta

→

3 · ¿Parada?
Sí: +25.522 s y juego nuevo desde la vuelta siguiente

→

4 · Meta
En la vuelta 57 devuelve el total y el detalle por vuelta

Tiempo normal de vuelta + ruido

$$t = b_c + d_c \cdot edad \cdot \mu + g \cdot (vuelta - 1) + \varepsilon$$

Variables de estado
Vuelta, compuesto, edad del juego, reloj e inventario

Supuestos
Un piloto en seco, sin tráfico ni Safety Car; desgaste lineal y pérdida de pits fija

Restricciones
1–2 paradas, al menos 2 compuestos, juegos del inventario; edad máx. SOFT 21 y HARD 30

Fuente: docs/modelo_simulacion.md, src/simulation.py · $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ solo en modo estocástico · μ = multiplicador de desgaste

PARÁMETROS CALIBRADOS

Ritmo ajustado con 33 vueltas

Parámetro	Estimación	Error est.
Ritmo · vueltas 2–16 y 19–36		
SOFT base (s)	96.414	0.153
SOFT desgaste (s/vuelta)	0.0761	0.0120
HARD base (s)	95.652	0.067
HARD desgaste (s/vuelta)	0.1052	0.0057
Ruido σ (s)	0.163	—
Penalizaciones · aparte, vueltas 1, 17 y 18		
Arranque (s)	0.566	—
Pérdida por parada (s)	25.522	—

Tendencia no identificable

Con un stint por compuesto, edad y vuelta son colineales: rango 4 para 5 parámetros.

Se fija con una referencia externa (TUM): **−0.0444 s/vuelta**, con sensibilidad 0 y −0.0888.

Fuente: docs/calibracion.md, configs/params_bahrain_2024.json · validation_laps_read: [] (no se leyó validación)

TÉCNICA ADICIONAL

Recocido simulado discreto

1

Estado

Vueltas de parada y juegos del inventario: 1323 estrategias factibles

2

Vecino

Mover una parada ±1–3 vueltas o cambiar juegos; 5 % salto al catálogo

3

Aceptación

Mejora siempre; si empeora Δ, con probabilidad exp(−Δ/T)

4

Enfriamiento

T inicial 1 s, factor 0.97, 120 propuestas; guarda la mejor

Por qué recocido

Espacio discreto con restricciones. Acepta empeorar para salir de mínimos locales; Hill Climbing no lo hace.

Ejemplo

Un cambio que empeora 0.20 s se acepta con 82 % a T = 1 s y con 14 % a T = 0.1 s.

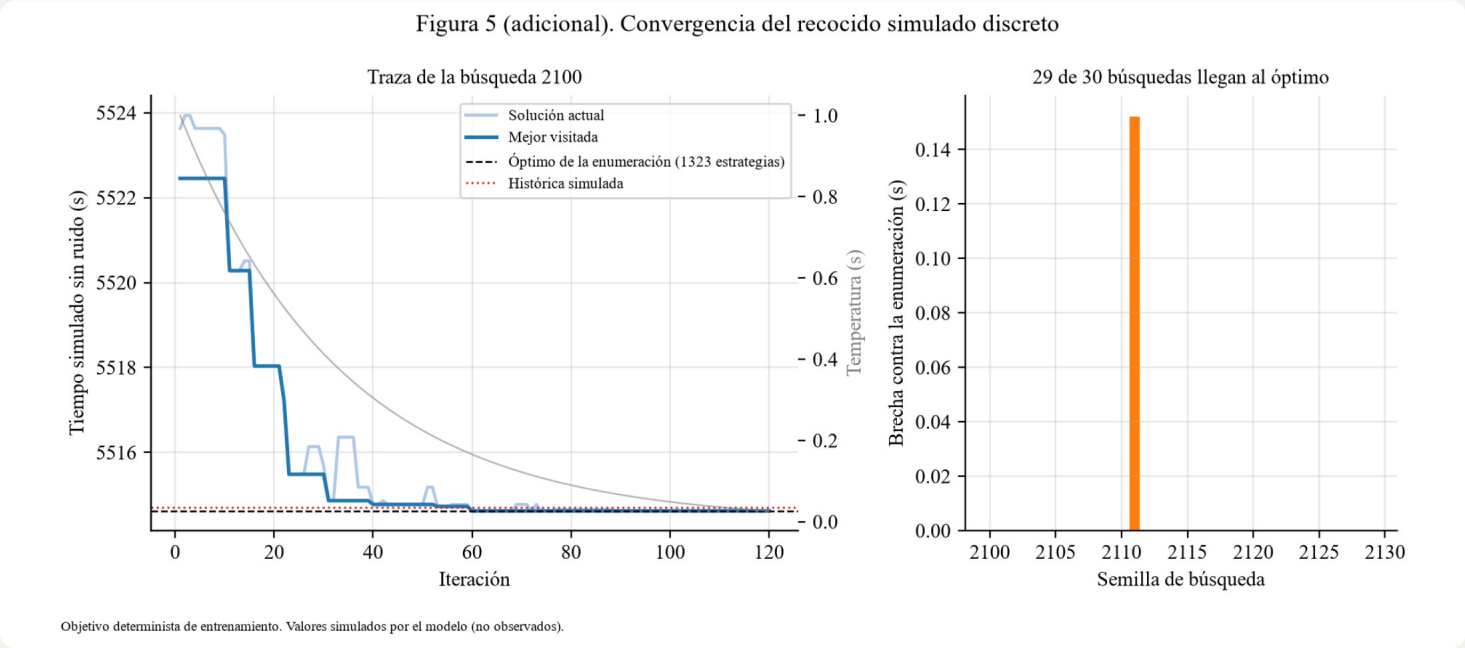
Limitación

Es heurístico: con enfriamiento finito no garantiza el óptimo. Por eso lo verificamos contra la enumeración.

Fuente: docs/tecnica_recocido.md, configs/optimizer.json · Kirkpatrick, Gelatt y Vecchi (1983); Hajek (1988)

VERIFICACIÓN DEL RECOCIDO

29 de 30 búsquedas llegan al óptimo de la enumeración



Candidata congelada (semilla 2100)

Paradas 17 y 36

SOFT (3) → SOFT (0) → HARD (0)

Mayor brecha: 0.1522 s

Fuente: docs/evidence/optimization/summary.json, search_runs.csv, candidate_trace.csv · tiempos simulados sin ruido

DEMO EN VIVO

Ejecutar, cambiar un parámetro y repetir

1	`python main.py optimize`	El recocido busca en vivo: 1323 factibles, 29 de 30 al óptimo, candidata 17 y 36
2	`python main.py compare --candidate results/optimization/candidate.json`	Simula las dos estrategias: +0.075 s para la candidata (FIA: 5504.742 s)
3	`python main.py compare --degradation-multiplier 1.2`	Mismo cálculo con 20 % más desgaste: −0.0624 s
4	`python main.py replay`	Vuelta a vuelta en el navegador; cambiar el desgaste en vivo

Entradas: parámetros calibrados (configs/params_bahrain_2024.json), inventario (configs/tyre_inventory_bahrain_2024.json) y ajustes del recocido (configs/optimizer.json).

Fuente: README.md · mejora_s = tiempo histórica − tiempo candidata (positivo: la candidata termina antes)

COMPARACIÓN CON LA REALIDAD

En el stint 3, el modelo es más lento que la realidad

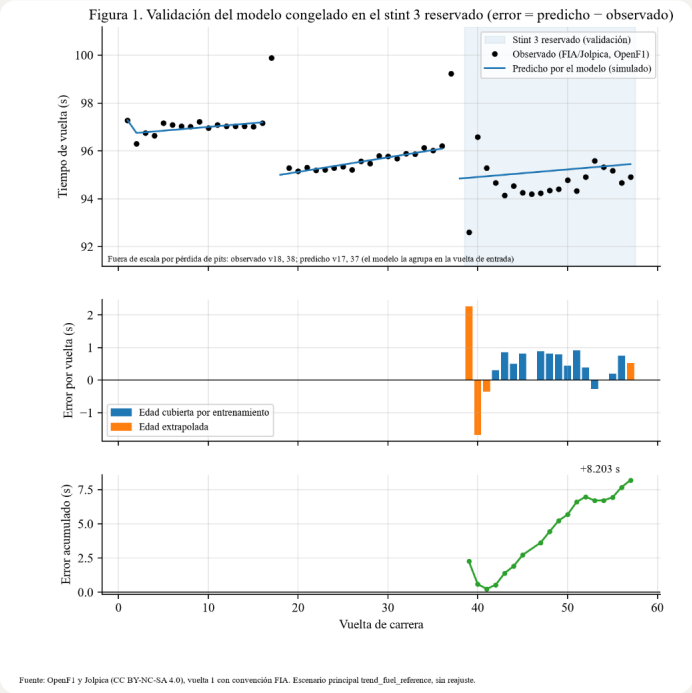


Figura 1. Validación del modelo congelado en el stint 3 reservado (error = predicho − observado)

Fuente: OpenF1 y Jolpica (CC BY-NC-SA 4.0), vuelta 1 con convención FIA. Escenario principal trend_fuel_reference, sin reajuste.

Stint 3 reservado	MAE	Sesgo	Acumulado
Todas (18 v)	0.712	+0.456	+8.203
Edad cubierta (14 v)	0.570	+0.531	+7.431
Extrapolada (4 v)	1.206	+0.193	+0.772

Se parece: la carrera completa queda a +9.957 s de la FIA (0.18 %), pero incluye las 33 vueltas de ajuste (2–16 y 19–36) y las vueltas 1, 17 y 18.

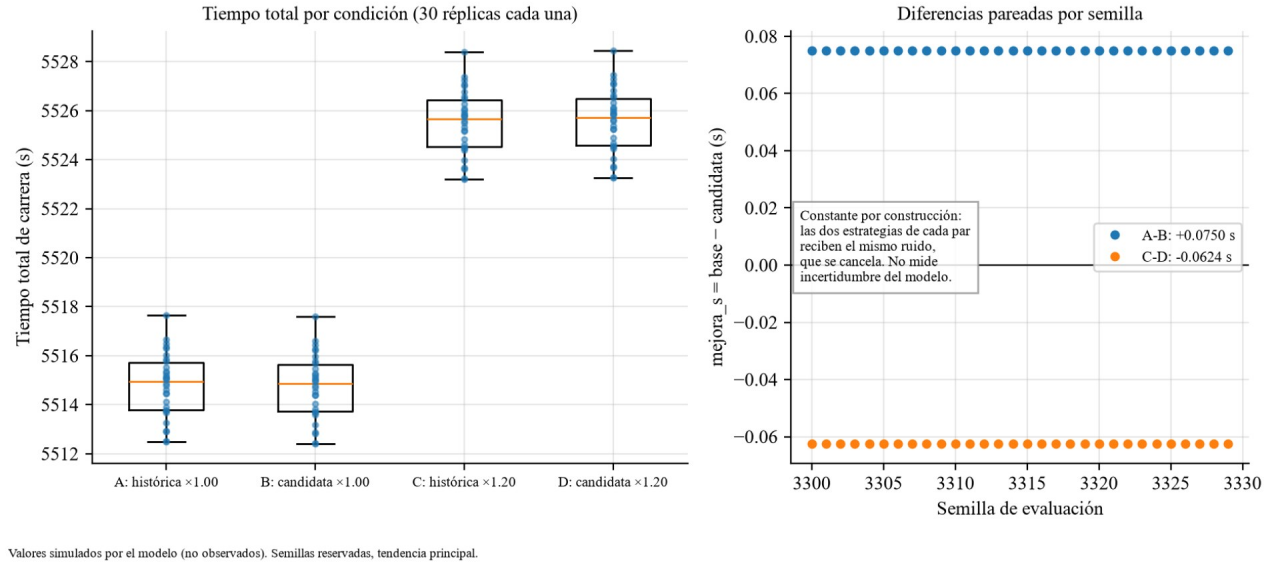
Difiere: en las 18 vueltas reservadas, el error medio es 0.712 s por vuelta, unas 6 veces el de entrenamiento (0.118 s).

Por qué: la tendencia de carrera no se pudo estimar y es lo que más pesa al extrapolar; además, Verstappen administró el ritmo y marcó la vuelta rápida en la 39 (+2.27 s de error).

Segundos; error = predicho − observado, sin reajuste · Fuente: docs/evidence/validation/validacion.json · OpenF1 y Jolpica (CC BY-NC-SA 4.0)

EXPERIMENTOS A/B/C/D

4 condiciones × 30 réplicas = 120 corridas



Condiciones: histórica (A, C) y candidata (B, D), con desgaste ×1.00 (A, B) y ×1.20 (C, D)

Aleatoriedad: ruido gaussiano por vuelta (σ = 0.163 s), semillas reservadas 3300–3329

Control: cada par comparte semilla, así que el ruido se cancela al restar

A − B: +0.0750 s
C − D: −0.0624 s

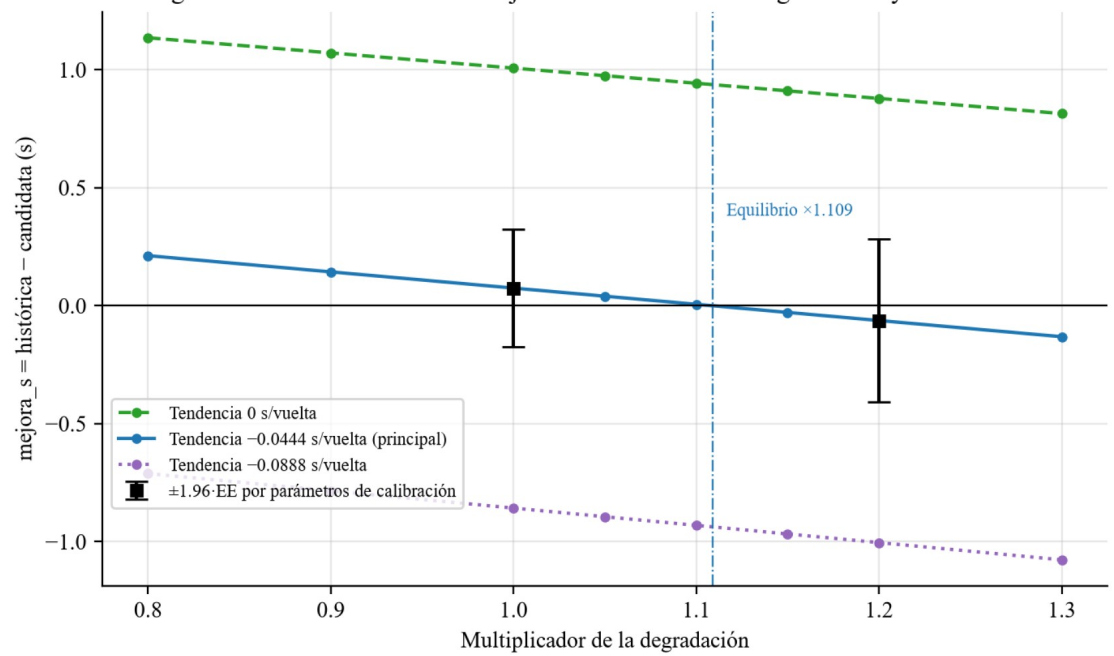
DE del total: 1.303 s por condición. Que la diferencia se repita 30 veces no es evidencia estadística.

Fuente: docs/evidence/experiments/replicas.csv, diferencias_pareadas.csv, resumen.json · valores simulados

SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE

Por qué cambia el signo de la ventaja

Figura 4. Sensibilidad de la ventaja de la candidata a la degradación y a la tendencia



Modo determinista. Valores simulados por el modelo (no observados). Positivo = candidata más rápida. EE condicional a tendencia fija.

0.762 − 0.687·μ s

Una vuelta más con HARD gana 0.762 s de base; su desgaste extra cuesta 0.687 s × μ

μ = 1.109

Con 11 % más desgaste la ventaja desaparece; con 20 %, gana la histórica

+1.007 / +0.075 / −0.857 s

Tendencia 0, −0.0444 y −0.0888 s/vuelta: cada una recalibra base y desgaste

EE 0.128 s

IC 95 %: −0.175 a +0.325 s; incluye el cero

Fuente: docs/evidence/experiments/sensibilidad.csv y resumen.json · μ = multiplicador de desgaste · EE condicional a tendencia fija

CONCLUSIÓN

NO SE DETECTÓ UNA MEJORA ROBUSTA

Cumplimos los cinco objetivos. Esto mostraron los resultados:

El recocido llegó al óptimo de las 1323 estrategias en 29 de 30 búsquedas.

El modelo produjo una ventaja de 0.075 s para la candidata, menor que su error estándar (0.128 s).

Al aumentar el desgaste 20 %, la ventaja se invierte: −0.0624 s.

Con el límite estricto de edad (≤ 20 vueltas por juego), la candidata queda fuera y las seis estrategias factibles empatan con la histórica.

Recomendación: conservar la histórica como referencia y validar con más carreras antes de cambiar la estrategia en pista.

Fuente: docs/validacion_experimentos.md, secciones 5.4 y 5.6; docs/evidence/optimization/summary.json

LIMITACIONES

Lo que el modelo no puede decir

Ruido

Aditivo, gaussiano e independiente; se cancela con semillas compartidas

Tendencia

No identificable con un stint por compuesto; decide el signo de la ventaja

Validación pequeña

18 vueltas de un piloto, con ritmo administrado

Extrapolación

La candidata lleva el HARD hasta edad 21

Simplificaciones

Pits fijos, desgaste lineal, sin tráfico ni Safety Car

Inventario

Inferido del fin de semana; MEDIUM excluido por falta de datos

Fuente: docs/validacion_experimentos.md, sección 6; docs/inventario_neumaticos.md

EQUIPO 5

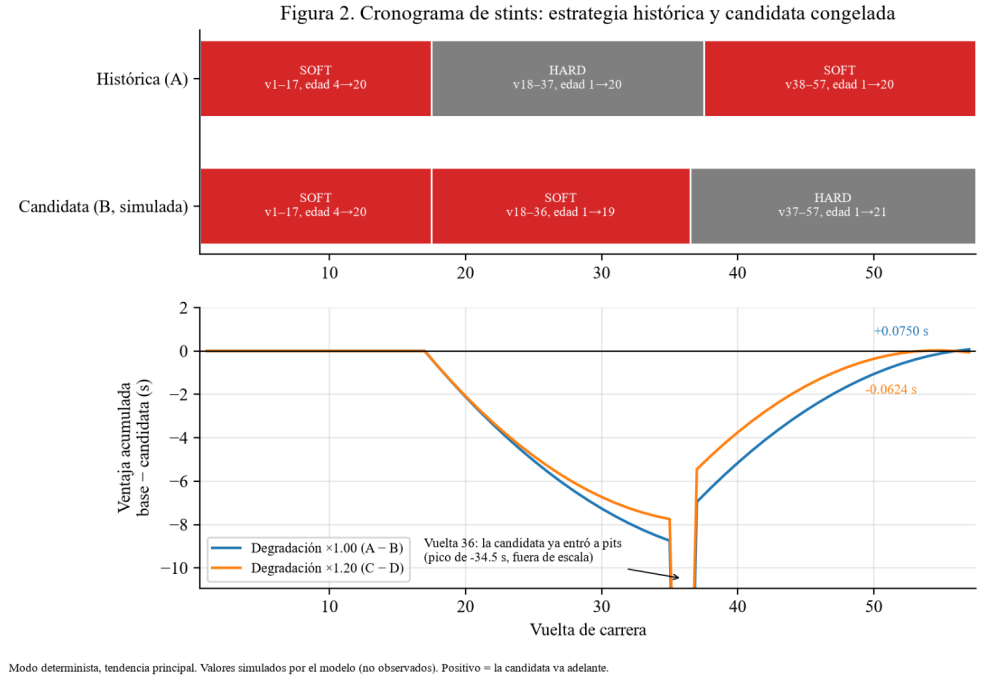
PREGUNTAS

Código, datos y evidencia reproducible:

github.com/Ihan-Marroquin/modsim_proyecto_final

RESPALDO · ESTRATEGIAS

La candidata pierde en el SOFT y recupera en el HARD



Diferencia al final de la vuelta 57 (simulada)

+0.0750 s

con desgaste ×1.00

−0.0624 s

con desgaste ×1.20

Fuente: docs/evidence/experiments/vueltas_deterministas.csv · modo determinista, tendencia principal